Aukštoji matematika – Pratybos 8

Diferencijavimo taisyklės

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Sudėtinė funkcija su atmestais argumentais). Raskite realiąją funkcijos apibrėžimo sritį ir išvestinę:

$$F(x) = \arctan\left(\frac{x}{1-x^2}\right).$$

Suprastinkite išvestinę ir paaiškinkite, ar suprastinta išraiška suteikia funkcijai F išvestinę taške $x = 1$ arba $x = -1$. Taikykite 8-osios paskaitos sudėtinės funkcijos, dalmens ir atvirkštinių trigonometrinių funkcijų diferencijavimo taisykles.

Uždavinys 2 (Logaritminis diferencijavimas su dviem logaritmais). Kai $x > 1$, tegul $Y(x) = (\ln x)^{\cos x}$. Pagrįskite funkcijos Y diferencijuojamumą ir raskite jos išvestinę logaritminio diferencijavimo būdu. Nurodykite, kodėl naudojamas apibrėžimo srities apribojimas.

Uždavinys 3 (Atvirkštinė funkcija be elementariosios formulės). Tegul funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ apibrėžta formule $f(x) = e^x + x$. Įrodykite, kad funkcija f yra bijektyvi. Jos atvirkštinei funkcijai g įrodykite diferencijuojamumą aibėje $\mathbb{R}$, išreikškite $g'(y)$ per $g(y)$ ir apskaičiuokite $g'(2 + \ln 2)$. Taikykite mokyklines rodiklinės funkcijos tvarkos savybes, 6-osios paskaitos tarpinės reikšmės teoremą ir 8-osios paskaitos atvirkštinės funkcijos taisyklę.

Uždavinys 4 (Šaka atvirkštinių hiperbolinių funkcijų kompozicijoje). Tegul $H(x) = \operatorname{arcosh}(\cosh x)$ aibėje $\mathbb{R}$. Nustatykite jos reikšmę ir visus taškus, kuriuose ji diferencijuojama. Nenuliniams x palyginkite skaičiavimą pagal sudėtinės funkcijos taisyklę su suprastintos funkcijos išvestine. Taikykite 2-ųjų pratybų neneigiamą atvirkštinio hiperbolinio kosinuso šaką ir 8-osios paskaitos hiperbolinių funkcijų formules.

Uždavinys 5 (Svyruojanti funkcija su tolydžia išvestine). Funkciją $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ apibrėžkite taip: $P(0) = 0$ ir $P(x) = x^3 \sin(1/x)$, kai $x \neq 0$. Įrodykite, kad funkcija P yra tolydžiai diferencijuojama aibėje $\mathbb{R}$. Paaiškinkite, kuris įvertis skiriasi nuo 8-osios paskaitos pavyzdžio su netolydžia išvestine. Nulyje taikykite išvestinės apibrėžimą, o kituose taškuose – taisyklių lentelę.